Tugas Praktikum Pekan 12
Database & Java Swing (MVC)

Pemrograman Berorientasi Objek

Soal 1

Sebuah Perusahaan StartUp bernama AyoMaju membutuhkan system aplikasi desktop berbasis antarmuka grafis untuk mencata dan mengelola data karyawan mereka. Untuk memastikan kode program terstruktur rapi dan mudah di-maintenance pada pengembangan skala besar, manager IT mensyaratkan agar aplikasi dibuat dengan menggunakan arsitektur Mode-View-Controller (MVC) dan mengimplementasikan CRUD.

1. Ketentuan umum
   Nama aplikasi: AyoMaju
   Package Name: com.ayomaju.karyawan

2. Struktur database
   Nama db: db_ayomaju
   Nama tabel: karyawan
   Struktur database:
   - id_karyawan (VARCHAR, Primary Key)
   - nama (VARCHAR)
   - divisi (VARCHAR)
   - gaji (INT)
   - status_tetap (BOOLEAN)

3. Gunakan library MySQL dengan menambahkan dependency pada pom.xml

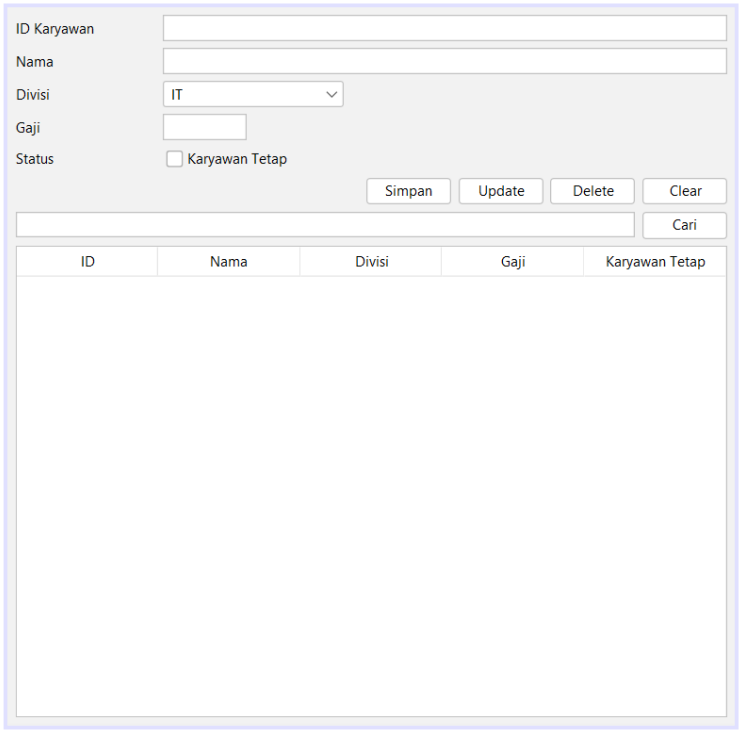
```
<dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
      <version>9.1.0</version>
    </dependency>
  </dependencies>
```

4. Struktur Package dan Kode Program:
   Susunlah class di dalam project dengan struktur package sebagai berikut:
   - com.ayomaju.karyawan (Berisi MainApp.java)
   - com.ayomaju.karyawan.model (Berisi Karyawan.java dan KaryawanModel.java)
   - com.ayomaju.karyawan.view (Berisi KaryawanView.java dengan menggunakan JFrame Form)
   - com.ayomaju.karyawan.controller (Berisi KaryawanController.java)

5. Buatlah Class Karyawan.java berdasarkan class diagram berikut ini

Karyawan
- idKaryawan: String - nama: String - divisi: String - gaji: int - statusTetap: boolean
+ Karyawan(in idKaryawan: String, in nama: String, in divis String, in gaji: int, in statusTetap: boolean) + getIdKaryawan() : String + getNama() : String + getDivisi() : String + getGaji() : int + isStatusTetap() : boolean

6. Buatlah Class **KaryawanView.java** (dengan menggunakan JFrame Form)
   a. Buat desain seperti berikut ini



   b. Ganti text dan variable name berdasarkan data berikut ini
      - Terdapat label dengan text:
        - ID Karyawan
        - Nama
        - Divisi
        - Gaji
        - Status
      - Terdapat JComboBox dengan variable name:
        - cbDivisi
      - Terdapat JCheckBox dengan variable name:
        - chkTetap
      - Terdapat JTextField dengan variable name:
        - txtId
        - txtNama
        - txtGaji
        - txtCari

- Terdapat JButton dengan text dan variable name:
  - Simpan → btnSimpan
  - Update → btnUpdate
  - Delete → btnDelete
  - Clear → btnClear
  - Cari → btnCari
- Terdapat JTable dengan variable name:
  - tabelKaryawan

c. Lengkapi kode berikut ini

```
public class KaryawanView extends javax.swing.JFrame {
    public KaryawanView() {
        initComponents();
    }

    public String getId() {
        ...
    }

    public String getNama() {
       ...
    }

    public String getDivisi() {
       ...
    }

    public String getGaji() {
       ...
    }

    public boolean getStatusTetap() {
       ...
    }

    public String getCari() {
       ...
    }

    public void clearForm() {
        txtId.setText("");
        txtNama.setText("");
        cbDivisi.setSelectedIndex(0);
        txtGaji.setText("");
        txtCari.setText("");
        chkTetap.setSelected(false);
    }
```

```
    public void setTabelData(ArrayList<Karyawan> list) {
        DefaultTableModel tabelModel = (DefaultTableModel) tabelKaryawan.getModel();
        tabelModel.setRowCount(0);
        for (Karyawan k : list) {
            tabelModel.addRow(new Object[]{k.getIdKaryawan(), k.getNama(), k.getDivisi(),
k.getGaji(), k.isStatusTetap() ? "Ya" : "Tidak"});
        }
    }

    public void addSimpanListener(ActionListener listener) {
        btnSimpan.addActionListener(listener);
    }
    public void addUpdateListener(ActionListener listener) {
        btnUpdate.addActionListener(listener);
    }
    public void addDeleteListener(ActionListener listener) {
        btnDelete.addActionListener(listener);
    }
    public void addCariListener(ActionListener listener) {
        btnCari.addActionListener(listener);
    }

    private void btnClearActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        // TODO add your handling code here:
        clearForm();
    }

     private void tabelKaryawanMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt)
        // TODO add your handling code here:
        int baris = tabelKaryawan.getSelectedRow();
        if (baris != -1) {
            txtId.setText(tabelKaryawan.getValueAt(baris, 0).toString());
            txtNama.setText(tabelKaryawan.getValueAt(baris, 1).toString());
            cbDivisi.setSelectedItem(tabelKaryawan.getValueAt(baris, 2).toString());
            txtGaji.setText(tabelKaryawan.getValueAt(baris, 3).toString());

            String status = tabelKaryawan.getValueAt(baris, 4).toString();
            chkTetap.setSelected(status.equals("Ya"));
        }
    }
    ...
```

7. Buatlah Class KaryawanMode.java

KaryawanModel
- conn: Connection
+ KaryawanModel() + simpan(in k : Karyawan) : void + update(in k : Karyawan) : void + hapus(in idKaryawan : String) : void + ambilSemua() : ArrayList<Karyawan> + cariKaryawan(in keyword : String) : ArrayList<Karyawan>

```java
public class KaryawanModel {
    private Connection conn;

    public KaryawanModel() {
        try {
            String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/db_ayomaju?serverTimezone=Asia/Jakarta";
            conn = DriverManager.getConnection(url, "root", "");
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public void simpan(Karyawan k) {
        try {
            String sql = "INSERT INTO karyawan (id_karyawan, nama, divisi, gaji, status_tetap) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
            PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
            stmt.setString(1, k.getIdKaryawan());
            stmt.setString(2, k.getNama());
            stmt.setString(3, k.getDivisi());
            stmt.setInt(4, k.getGaji());
            stmt.setBoolean(5, k.isStatusTetap());
            stmt.executeUpdate();
        } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); }
    }

    public void update(Karyawan k) {
        try {
            String sql = "UPDATE karyawan SET nama=?, divisi=?, gaji=?, status_tetap=? WHERE id_karyawan=?";
            PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
            stmt.setString(1, k.getNama());
            stmt.setString(2, k.getDivisi());
            stmt.setInt(3, k.getGaji());
            stmt.setBoolean(4, k.isStatusTetap());
            stmt.setString(5, k.getIdKaryawan());
            stmt.executeUpdate();
        } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); }
    }

    public void hapus(String idKaryawan) {
        try {
            String sql = "DELETE FROM karyawan WHERE id_karyawan=?";
            PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
            stmt.setString(1, idKaryawan);
            stmt.executeUpdate();
        } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); }
    }

    public ArrayList<Karyawan> ambilSemua() {
        ArrayList<Karyawan> list = new ArrayList<>();
        try {
            Statement stmt = conn.createStatement();
            ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM karyawan");
            while (rs.next()) {
                list.add(new Karyawan(rs.getString("id_karyawan"), rs.getString("nama"),
                        rs.getString("divisi"), rs.getInt("gaji"), rs.getBoolean("status_tetap")));
            }
        } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); }
        return list;
    }

    public ArrayList<Karyawan> cariKaryawan(String keyword) {
        ArrayList<Karyawan> list = new ArrayList<>();
        try {
            String sql = "SELECT * FROM karyawan WHERE nama LIKE ? OR divisi LIKE ?";
            PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql);
            stmt.setString(1, "%" + keyword + "%");
            stmt.setString(2, "%" + keyword + "%");
            ResultSet rs = stmt.executeQuery();
            while (rs.next()) {
                list.add(new Karyawan(rs.getString("id_karyawan"), rs.getString("nama"),
                        rs.getString("divisi"), rs.getInt("gaji"), rs.getBoolean("status_tetap")));
            }
        } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); }
        return list;
    }
}
```

8. Lengkapi Class KaryawanController.java berikut ini

```
public class KaryawanController {
    ...

    public KaryawanController(KaryawanView view) {
        ...
        this.view.addDeleteListener(new HapusListener());
        this.view.addCariListener(new CariListener());
        ...
    }

    public void view() {
        ...
    }

    class SimpanListener implements ActionListener {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            if (view.getId().isEmpty() || view.getNama().isEmpty() ||
view.getGaji().isEmpty()) {
                JOptionPane.showMessageDialog(view, "Data tidak boleh kosong!");
                return;
            }
            try {
                int gaji = Integer.parseInt(view.getGaji());
                Karyawan k = new Karyawan(view.getId(), view.getNama(), view.getDivisi(),
gaji, view.getStatusTetap());
                ...
                JOptionPane.showMessageDialog(view, "Data berhasil disimpan!");
            } catch (NumberFormatException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(view, "Gaji harus berupa angka!");
            }
        }
    }

    class UpdateListener implements ActionListener {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            if (view.getId().isEmpty()) {
                ...
                return;
            }
            try {
                int gaji = Integer.parseInt(view.getGaji());
                Karyawan k = new Karyawan(view.getId(), view.getNama(), view.getDivisi(),
gaji, view.getStatusTetap());
                ...
                JOptionPane.showMessageDialog(view, "Data berhasil diubah!");
            } catch (NumberFormatException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(view, "Gaji harus berupa angka!");
            }
        }
    }
```

```
        class HapusListener implements ActionListener {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                ...
            }
        }

        class CariListener implements ActionListener {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String keyword = view.getCari();
                ArrayList<Karyawan> hasilPencarian = model.cariKaryawan(keyword);
                view.setTabelData(hasilPencarian);
            }
        }

        private void updateTabel() {
            ...
        }
    }
```

9. Buatlah program MainApp.java.
10. Contoh hasil akhir:

